

Esercizi di Revisione

1) Il potenziale: buca infinita (esame Dic. 2019)

Una particella è vincolata a muoversi su un segmento di lunghezza L . All'istante $t=0$ essa si trova in uno stato $|4\rangle$ in cui una misura dell'energia può dare soltanto i due valori E_1 e E_2 con uguale probabilità. E_1 e $E_2 = 4E_1$ sono i due autovalori più bassi dell'Hamiltoniana.

a) Scrivere la funzione d'onda normalizzata della particella in termini di un unico parametro indeterminato reale.

b) Sapendo che il valore medio dell'impulso a $t=0$ è $\langle \hat{p} \rangle = \frac{4}{3} \hbar / L$, trovare i valori ammessi di questo parametro. [È utile ricordare il valore medio dell'impulso negli stati stazionari.]

c) Determinare l'istante $t > 0$ in cui il valore medio dell'impulso si annulla per la prima volta.

Formule utili

Gli autofunzioni d'onda normalizzata della buca di potenziali asimmetrica sono

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

con autovalori dell'energia

$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2mL^2}$$

Soluzione

a) $\psi_n(x) \leftrightarrow |n\rangle$, $\left(E_2/E_1 = \frac{2^2}{1^2} = 4\right)$

$$|\psi, t=0\rangle = \alpha|1\rangle + \beta|2\rangle$$

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad \text{e} \quad |\alpha|^2 = |\beta|^2 \quad \left(\begin{array}{l} \text{uguale} \\ \text{probabilità} \end{array}\right)$$

$$\Rightarrow |\alpha|^2 = \frac{1}{2}$$

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\phi} \quad , \quad \beta = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\phi} e^{i\theta}$$

con ϕ e θ reali

$$\Rightarrow \boxed{\begin{aligned} |\psi; t=0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\phi} \left(|1\rangle + e^{i\theta} |2\rangle \right) \\ &\equiv \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|1\rangle + e^{i\theta} |2\rangle \right) \end{aligned}}$$

perché la fase totale non è fisica.

$$b) \quad |\psi\rangle = |\psi, t=0\rangle.$$

$$\langle \psi | \hat{p} | \psi \rangle = \langle p \rangle = \frac{4}{3} \frac{\hbar}{L}$$

11

$$\frac{1}{2} \left(\langle 1 | \hat{p} | 1 \rangle + \langle 2 | \hat{p} | 2 \rangle + e^{i\theta} \langle 1 | \hat{p} | 2 \rangle + e^{-i\theta} \langle 2 | \hat{p} | 1 \rangle \right)$$

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx} \quad , \quad \langle n | \hat{p} | m \rangle = \int_0^L dx \psi_n^*(x) \hat{p} \psi_m(x) .$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \langle n | \hat{p} | n \rangle &= \int_0^L \frac{2}{L} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) -i\hbar \frac{d}{dx} \left(\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right) dx \\
&= \frac{-i2\hbar}{L} \int_0^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \frac{n\pi}{L} dx \\
&= \frac{-i\hbar}{L} \sin^2 n\pi = 0
\end{aligned}$$

($\langle p \rangle$ per uno stato stazionario è 0)

$$\begin{aligned}
\langle 2 | \hat{p} | 1 \rangle &= \int_0^L \frac{-i\hbar 2}{L} \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{\pi x}{L}\right) \frac{\pi}{L} dx \\
&= \int_0^L \frac{-i\hbar 2}{L} \frac{-i}{2} \left(A^2 - \frac{1}{A^2} \right) \frac{1}{2} \left(A + \frac{1}{A} \right) \frac{\pi}{L} dx
\end{aligned}$$

con $A = \exp\left(i\frac{\pi x}{L}\right) \quad \frac{dA}{dx} = i\frac{\pi}{L} A$.

$$= \frac{-\hbar}{2L} \int_1^{-1} \left(A^2 - \frac{1}{A^2} \right) \left(A + \frac{1}{A} \right) \frac{dA}{A} \frac{\pi}{L} \left(\frac{-iL}{\pi} \right)$$

$$= \frac{i\hbar}{2L} \int_1^{-1} dA \left(A^2 + 1 - \frac{1}{A^2} - \frac{1}{A^4} \right)$$

$$= \frac{i\hbar}{2L} \int_1^{-1} dA \left(A^2 + 1 - \frac{1}{A^2} - \frac{1}{A^4} \right)$$

$$= \frac{i\hbar}{2L} \left[\frac{1}{3} A^3 + A + \frac{1}{A} + \frac{1}{3} \frac{1}{A^3} \right]_1^{-1}$$

$$= \frac{i\hbar}{2L} \left(-\frac{1}{3} - 1 - 1 - \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{3} + 1 + 1 + \frac{1}{3} \right) \right)$$

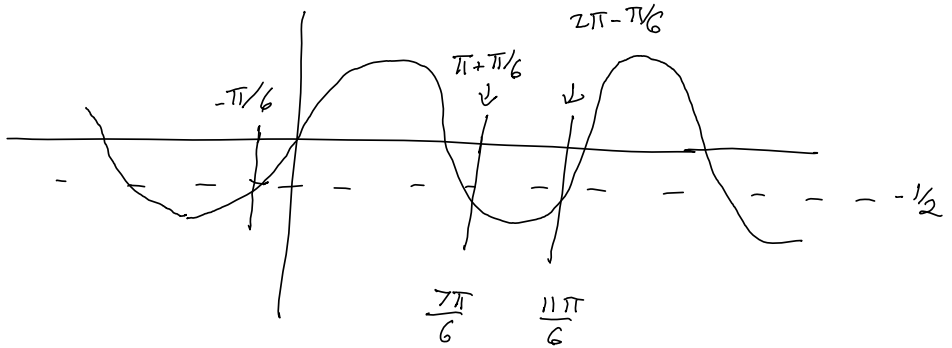
$$= \frac{i\hbar}{2L} \cdot (-2) \times \frac{8}{3} = -\frac{8i}{3L} \hbar$$

$$\left(\langle 1 | \hat{p} | 2 \rangle = \langle 2 | \hat{p} | 1 \rangle^* = \frac{8i}{3L} \hbar \right)$$

$$\Rightarrow \langle \psi | \hat{p} | \psi \rangle = \frac{1}{2} \left(e^{i\theta} \langle 1 | \hat{p} | 2 \rangle + e^{-i\theta} \langle 2 | \hat{p} | 1 \rangle \right)$$

$$= \frac{4}{3L} \hbar i \left(e^{i\theta} - e^{-i\theta} \right) = \frac{8\hbar}{3L} (-\sin\theta)$$

$$-\sin \Theta = \frac{1}{2} \quad \text{a trovare} \quad \langle p \rangle = \frac{4\hbar}{3L}$$



$$\Theta = \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$$

$$c) |\psi, t\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\exp\left(-\frac{i}{\hbar} E_1 t\right) |1\rangle + \exp\left(-\frac{i}{\hbar} E_2 t + i\Theta\right) |2\rangle \right)$$

β

$$\langle \hat{p} \rangle = \langle \psi, t | \hat{p} | \psi, t \rangle$$

$$\beta^* e^{i\Theta}$$

perché
 $E_2 = 4E_1$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\beta} \langle 1 | + \frac{1}{\beta^*} e^{-i\Theta} \langle 2 | \right) \hat{p} \left(\beta |1\rangle + \beta^* e^{i\Theta} |2\rangle \right)$$

$$\langle \hat{p} \rangle = \frac{1}{2} \left(\beta^3 e^{i\theta} \langle 1 | \hat{p} | 2 \rangle + \beta^{-3} e^{-i\theta} \langle 2 | \hat{p} | 1 \rangle \right)$$

$$= \frac{8i\hbar}{3L} \frac{1}{2} \left(\beta^3 e^{i\theta} - \beta^{-3} e^{-i\theta} \right)$$

$$= -\frac{8}{3L} \hbar \sin \left(\frac{3E_1 t}{\hbar} + \theta \right)$$

$$= 0 \Leftrightarrow \frac{3E_1 t}{\hbar} + \theta = \pi, 2\pi, \dots$$

$$E_1 = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} \quad \theta = \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$$

$$\frac{3\hbar\pi^2}{2mL^2} t + \frac{11\pi}{6} = 2\pi \quad \text{per prima soluzione con } t > 0.$$

$$\Rightarrow t = \frac{\pi}{6} \cdot \left(\frac{2mL^2}{3\hbar\pi^2} \right) = \frac{mL^2}{9\hbar\pi}$$

2) Spin e perturbazione indipendente dal tempo

(esame Dic. 2019)

Un sistema di due particelle di spin $\frac{1}{2}$ è descritto, per la parte di spin, dall'Hamiltoniana,

$$H_0 = \frac{a}{\hbar^2} (S_x^2 + S_y^2 - S_z^2)$$

dove $S = S_1 + S_2$ è lo spin totale. S_1 e S_2 sono gli spin (operatori) della particella 1 e 2 rispettivamente.

a) Trovare gli autovalori di H_0 ed i corrispondenti autostati e discutere l'eventuale degenerazione dei livelli energetici.

b) Se sul sistema agisce una perturbazione $H_1 = \lambda (S_{1x} - S_{2x})$, come viene corretto

l'unico livello energetico non degenerare di H_0 ,
al primo e secondo ordine perturbativo.

Soluzione

$$a) H_0 = \frac{\alpha}{\hbar^2} (S^2 - 2S_z^2)$$

$$| \gamma \rangle \sim | S_1, m_1 \rangle \otimes | S_2, m_2 \rangle \quad \begin{cases} S_i = 1/2 \\ m_i = \pm 1/2 \end{cases}$$

*scomposte
con coeff Clebsch-Gordan*

ricordiamo che ci sono quattro autostati

$$| S=1, m=1 \rangle = | 1/2, 1/2 \rangle \otimes | 1/2, 1/2 \rangle$$

$$| S=1, m=0 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(| 1/2, 1/2 \rangle \otimes | 1/2, -1/2 \rangle + | 1/2, -1/2 \rangle \otimes | 1/2, 1/2 \rangle \right)$$

$$| S=1, m=-1 \rangle = | 1/2, -1/2 \rangle \otimes | 1/2, -1/2 \rangle$$

$$| S=0, m=0 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(| 1/2, 1/2 \rangle \otimes | 1/2, -1/2 \rangle - | 1/2, -1/2 \rangle \otimes | 1/2, 1/2 \rangle \right)$$

questi autostati soddisfare

$$S^2 |s, m\rangle = \hbar^2 s(s+1) |s, m\rangle$$

$$S_z |s, m\rangle = \hbar m |s, m\rangle$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow H_0 |s, m\rangle &= \alpha (s(s+1) - 2m^2) |s, m\rangle \\ &= E_{sm} |s, m\rangle \end{aligned}$$

$$E_{1,1} = E_{1,-1} = E_{0,0} = 0$$

$$E_{1,0} = 2\alpha$$

$$b) H_1 = \lambda (S_{1x} - S_{2x})$$

$$E_{1,0}^{(0)} = 2\alpha$$

$$E_{1,0}^{(1)} = \langle 1,0 | H_1 | 1,0 \rangle$$

$$\begin{aligned} S_{1x} &= \frac{1}{2} (S_{1+} + S_{1-}) \Rightarrow \langle 1,0 | S_{1x} - S_{2x} | 1,0 \rangle \\ &= 0. \end{aligned}$$

$$E_{10}^{(2)} = \sum_{\substack{s,m \\ \text{excl.} \\ (0,0)}} \frac{|\langle 1,0 | H_1 | s,m \rangle|^2}{E_{sm}^{(0)} - E_{10}^{(0)}}$$

$$= -\frac{1}{E_{10}^{(0)}} \left(|\langle 1,0 | H_1 | 0,0 \rangle|^2 + |\langle 1,0 | H_1 | 1,-1 \rangle|^2 + |\langle 1,0 | H_1 | 1,1 \rangle|^2 \right)$$

$$|s,m\rangle = \sum C_{m_1 m_2}^{s s_1 s_2} |s_1, m_1\rangle \otimes |s_2, m_2\rangle$$

$$S_{i\pm} |s_i, m_i\rangle = \hbar \sqrt{s_i(s_i+1) - m_i(m_i \pm 1)} |s_i, m_i \pm 1\rangle$$

$$\bullet (S_{1x} - S_{2x}) |0,0\rangle$$

$$= (S_{1+} + S_{1-} - S_{2+} - S_{2-}) \frac{1}{2} |0,0\rangle$$

$$= \emptyset$$

$$\begin{aligned} \bullet (S_{1x} - S_{2x}) |1,1\rangle &= \frac{1}{2} (S_{1+} + S_{1-} - S_{2+} - S_{2-}) |1,1\rangle \\ &= \frac{1}{2} (S_{1-} - S_{2-}) |1,1\rangle \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2} (S_{1-} - S_{2-}) |1,1\rangle$$

$$= \frac{1}{2} (S_{1-} - S_{2-}) \left(|1\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle \otimes |1\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle \right)$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2}(\frac{3}{2}) - \frac{1}{2}(-\frac{1}{2})} \left(|1\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle \otimes |1\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle \right. \\ \left. - |1\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle \otimes |1\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle \right)$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{2} |0,0\rangle$$

$$\Rightarrow \langle 1,0 | H_1 | 1,1 \rangle = 0$$

• Sim. $\langle 1,0 | H_1 | 1,-1 \rangle = 0$

$$\Rightarrow \boxed{E_{10}^{(2)} = 0}$$

3) Spin (Esame Marzo '18)

Un elettrone si trova in uno stato descritto dallo spinore $\chi = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Il valore medio della terza componente di spin, S_z , vale $+\hbar/2$

a) Dopo aver trovato il valore esplicito di α e β , determinare la probabilità di ottenere il valore $+\hbar/2$ se si misura lo spin della particella lungo l'asse $\hat{x}$.

b) Se l'elettrone viene immerso in un campo magnetico costante di intensità B diretto lungo $\hat{x}$, il sistema sarà descritto dalla Hamiltoniana $H = -\mu \vec{B} \cdot \vec{S}$. Immaginando che all'istante $t=0$ l'elettrone si trova nello stato determinato nel punto a), trovare lo stato

in cui esso si troverà nel generico istante $t > 0$.

Formule utili: matrice di Pauli

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

lo spin $\vec{S} = \frac{\hbar}{2} \vec{\sigma}$

Soluzione

Cominciare con gli autostati dei componenti di spin

$$\frac{\hbar}{2} \sigma_i \chi_i^{\pm} = \frac{\hbar}{2} (\pm 1) \chi_i^{\pm}$$

dove $\chi_i^{\pm} = \begin{pmatrix} \alpha_{i\pm} \\ \beta_{i\pm} \end{pmatrix}$, $\chi_i^a \cdot \chi_i^b = \delta^{ab}$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_{x\pm} \\ \beta_{x\pm} \end{pmatrix} = \pm \begin{pmatrix} \alpha_{x\pm} \\ \beta_{x\pm} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \beta_{x\pm} = \pm \alpha_{x\pm}$$

$$\Rightarrow |\alpha_{x\pm}|^2 + |\beta_{x\pm}|^2 = 1$$

$$\Rightarrow |\alpha_{x\pm}|^2 = 1/2$$

$$\text{se } \alpha_{x\pm} \in \mathbb{R} \Rightarrow$$

$$\chi_{x\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Sim.} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_{z\pm} \\ \beta_{z\pm} \end{pmatrix} = \pm \begin{pmatrix} \alpha_{z\pm} \\ \beta_{z\pm} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \alpha_{z\pm} = \pm \alpha_{z\pm} \Rightarrow \alpha_{z-} = 0$$

$$\beta_{z\pm} = \mp \beta_{z\pm} \Rightarrow \beta_{z+} = 0$$

$$\Rightarrow \chi_{z+} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \chi_{z-} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Un spinore generale $\chi = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ che

ha $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e $S_z \chi = \frac{\hbar}{2} \chi$

$$\Rightarrow \chi = \alpha \chi_{z+} + \beta \chi_{z-}$$

con $\alpha = 1$ e $\beta = 0$.

Usando gli autostati di S_x troviamo

$$\chi = \chi_{z+} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\chi_{x+} + \chi_{x-})$$

$\Rightarrow$ probabilità a trovare uno spin $\frac{1}{2}\hbar$ lungo l'asse x e $\frac{1}{2}$ (e $-\frac{1}{2}\hbar$ anche $\frac{1}{2}$)

$$b) \quad \vec{B} = (B, 0, 0)$$

$$\Rightarrow H = -\mu B S_x = -\mu B \frac{\hbar}{2} \sigma_x$$

$\Rightarrow \chi_{x\pm}$ sono autostati dell'Hamiltoniana

con autovalori $E_{\pm} = \mp \mu B \frac{\hbar}{2}$

$$\Rightarrow |\chi, t\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\exp\left(+\frac{i}{\hbar} B \mu \frac{\hbar}{2} t\right) |\chi_{\alpha+}\rangle \right.$$

$$\left. \exp\left(\frac{-i E_{\pm}}{\hbar} t\right) + \exp\left(-\frac{i}{\hbar} B \mu \frac{\hbar}{2} t\right) |\chi_{\alpha-}\rangle \right)$$

$$\Rightarrow \chi(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{+i\mu B t/2} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + e^{-i\mu B t/2} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} (e^{-i\mu B t/2} + e^{+i\mu B t/2}) \\ \frac{1}{2} (e^{-i\mu B t/2} - e^{+i\mu B t/2}) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos(\mu B t/2) \\ i \sin(\mu B t/2) \end{pmatrix}$$

4) La buca di potenziale infinita

(esame Marzo '18)

Una particella di massa m si trova nello stato fondamentale di una buca di potenziale con pareti situate a $x=0$ e $x=a$. All'istante $t=0$ la parete di destra si sposta istantaneamente a $x=2a$ lasciando la funzione d'onda momentaneamente indisturbata.

a) scrivere la funzione d'onda a $t=0$, l'hamiltoniana e l'autofunzioni dell'energia a $t>0$.

b) Una misura dell'energia viene effettuata a $t>0$. Quali sono i possibili risultati?

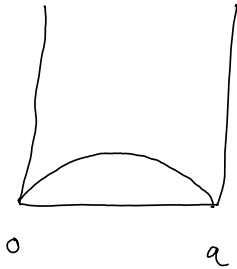
- c) Calcolare le loro probabilità e determinare i due valori più probabili
- d) Calcolare il valore medio dell'energia usando il valore d'aspettazione dell'Hamiltoniana a $t > 0$ e confrontarlo con quello a $t < 0$.

Formule Utile l'autofunzione normalizzata per la buca di potenziale infinita e asimmetrico con lunghezza a ,

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}.$$

Soluzioni



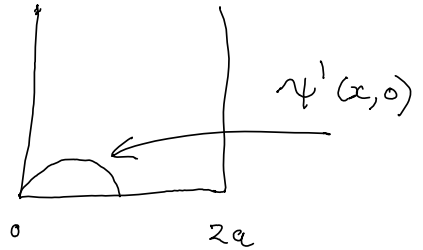
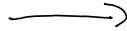
$$t < 0$$

stato fondamentale

$$\psi(x,0) = \psi_1(x) =$$

$$\sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)$$

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$



$$t \geq 0$$

$$\psi'_n(x) = \sqrt{\frac{1}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{2a}\right)$$

$$E'_n = \frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{8ma^2}$$

$$\psi'(x,0) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \psi'_n(x) = \begin{cases} \psi_1(x) & 0 \leq x \leq a \\ 0 & a \leq x \leq 2a \end{cases}$$

la probabilit  e $|C_n|^2 = p_n$ dove

$$C_n = \int_0^{2a} dx [\psi'_n(x)]^* \psi'_1(x, 0)$$

$$= \int_0^a dx [\psi'_n(x)]^* \psi'_1(x)$$

$$= \int_0^a \sqrt{\frac{1}{a}} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{2a}\right) \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)$$

$$= \begin{cases} 0 & n > 2 \text{ and } n \text{ even} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & n = 2 \\ \frac{4(i)^{n+1} \sqrt{2}}{(n^2 - 4) \pi} & n \text{ odd} \end{cases}$$

$$\Rightarrow P_n = \begin{cases} 0 & n > 2, n \text{ even} \\ 1/2 & n = 2 \\ \frac{32}{(n^2-4)^2 \pi^2} & n \text{ odd} \end{cases}$$

$$\Rightarrow P_2 = 1/2$$

$$P_1 = \frac{32}{9\pi^2} \sim \frac{32}{9(9.86...)} \sim \frac{30}{90} \sim \frac{1}{3}$$

$$\sum_{i=3} P_i \sim 1 - 1/2 - 1/3 = 1/6$$

$$d) \langle H \rangle = \langle \psi' | H | \psi' \rangle$$

$$|\psi'\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} C_n |n\rangle \quad (\psi'_n(x) = \langle x | n \rangle)$$

$$H|\psi'\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} C_n E_n' |n\rangle$$

$$\Rightarrow \langle \psi' | H | \psi' \rangle$$

$$= \sum_{n,m} c_m^* \langle m | c_n E_n' | n \rangle$$

$$= \sum_n |c_n|^2 E_n' \quad , \quad E_n' = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2m (2a)^2}$$

$$= \frac{1}{2} E_2' + \sum_{n \text{ odd}} \frac{32}{(n^2 - 4)^2 \pi^2} E_n'$$

$$= \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} \left(\frac{1}{2} + \underbrace{\frac{2}{\pi^2} \sum_{n \text{ odd}} \frac{4n^2}{(n^2 - 4)^2}}_{= 1/4 \pi^2} \right)$$

$$= \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}$$

per $t < 0$

$$\langle \psi_1 | H | \psi_1 \rangle$$

$$= \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} \quad , \quad \text{i due valori sono uguali.}$$

5) Composizione di momento angolare (Esame Dic. '14)

Una particella di spin $\frac{1}{2}$ si trova in uno stato di momento angolare orbitale $\ell = 2$.

a) Quali sono i suoi possibili stati di momento angolare totale $|j, m_j\rangle$

b) Se la particella è soggetta all'Hamiltoniana

$$H = A + B \vec{L} \cdot \vec{S} + C \vec{L}^2$$

qual è il valore dell'energia in ogni stato $|j, m_j\rangle$?

c) Determinare il valore medio di S_z nello stato $|5/2, 5/2\rangle$.

Formule Utili

Matrice di Pauli

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Solution

$$a) \quad \vec{J} = \vec{L} + \vec{S}, \quad \ell=2, \quad s=1/2$$

$$|j, m_j\rangle \quad \text{con} \quad j = \ell+s, \ell+s-1, \dots, |\ell-s| \\ = 5/2, 3/2$$

$$m_j = j, j-1, \dots, -j$$

$$\Rightarrow |5/2, 5/2\rangle, |5/2, 3/2\rangle, |5/2, 1/2\rangle, |5/2, -1/2\rangle, |5/2, -3/2\rangle, |5/2, -5/2\rangle \\ |3/2, 3/2\rangle, |3/2, 1/2\rangle, |3/2, -1/2\rangle, |3/2, -3/2\rangle.$$

$$b) \quad H |j, m_j\rangle = (A + B \vec{L} \cdot \vec{S} + C \vec{L}^2) |j, m_j\rangle \\ = E_j |j, m_j\rangle.$$

$$\vec{L}^2 |j, m_j\rangle = \hbar^2 \ell(\ell+1) |j, m_j\rangle = 6\hbar^2 |j, m_j\rangle$$

$$\vec{L} \cdot \vec{S} = \frac{1}{2} ((\vec{L} + \vec{S})^2 - \vec{L}^2 - \vec{S}^2)$$

$$\Rightarrow \vec{L} \cdot \vec{S} |j, m_j\rangle = \frac{1}{2} \hbar^2 (j(j+1) - \ell(\ell+1) - s(s+1))$$

$$= \frac{\hbar^2}{2} \left(j(j+1) - 6 - \frac{3}{4} \right)$$

$$= \frac{\hbar^2}{2} \left(j(j+1) - \frac{27}{4} \right)$$

$$\Rightarrow \boxed{+1 |j, m_j\rangle = \left(A + B \frac{\hbar^2}{2} \left(j(j+1) - \frac{27}{4} \right) + C \hbar^2 6 \right) |j, m_j\rangle}$$

$$c) |j, m_j\rangle = \sum_{m_l, m_s}^{j, m_j} |l, m_l\rangle \otimes |s, m_s\rangle$$

$$j = 5/2, m_j = 5/2$$

$$(\vec{L} + \vec{S})^2 |j, m_j\rangle = \hbar^2 j(j+1) |j, m_j\rangle$$

$$(L_z + S_z) |j, m_j\rangle = \hbar m_j |j, m_j\rangle$$

$$\text{prova } |5/2, 5/2\rangle = |2, 2\rangle \otimes |1/2, 1/2\rangle$$

$$\Rightarrow (L_z + S_z) |5/2, 5/2\rangle = \hbar (2 + 1/2) |5/2, 5/2\rangle \checkmark$$

$$\Rightarrow S_z |5/2, 5/2\rangle = |2, 2\rangle \otimes S_z |1/2, 1/2\rangle$$

$$= \frac{\hbar}{2} |2, 2\rangle \otimes |1/2, 1/2\rangle$$

controlliamo che $|5/2, 5/2\rangle = |2, 2\rangle \otimes |1/2, 1/2\rangle$
e anche un auto stato di $\vec{J}^2$:

$$(\vec{L}^2 + 2\vec{L} \cdot \vec{S} + \vec{S}^2) |5/2, 5/2\rangle$$

$$= \hbar^2 6 |5/2, 5/2\rangle + \hbar^2 \frac{3}{4} |5/2, 5/2\rangle$$

$$+ 2 \sum_i (L_i |2, 2\rangle) \otimes (S_i |1/2, 1/2\rangle)$$

$$S_x = \frac{1}{2}(S_+ + S_-), \quad S_y = \frac{1}{2i}(S_+ - S_-)$$

$$S_{\pm} |S, m_s\rangle = \hbar \sqrt{S(S+1) - m_s(m_s \pm 1)} |S, m_s \pm 1\rangle$$

$$L_x |2, 2\rangle \otimes S_x |1/2, 1/2\rangle + L_y |2, 2\rangle \otimes S_y |1/2, 1/2\rangle$$

$$= \frac{1}{2}(L_+ + L_-) |2, 2\rangle \otimes \frac{1}{2}(S_+ + S_-) |1/2, 1/2\rangle + \dots$$

$$= \frac{1}{2} L_+ |2, 2\rangle S_- |1/2, 1/2\rangle + \frac{1}{2} L_- |2, 2\rangle \otimes S_+ |1/2, 1/2\rangle$$

$$\Rightarrow 2 \vec{L} \cdot \vec{S} |2,2\rangle \otimes |1/2, 1/2\rangle$$

$$= 2 L_z |2,2\rangle \otimes S_z |1/2, 1/2\rangle$$

$$= 2 \hbar^2 2 \cdot 1/2 |2,2\rangle \otimes |1/2, 1/2\rangle$$

$$\Rightarrow \vec{J}^2 |2,2\rangle \otimes |1/2, 1/2\rangle$$

$$= \hbar^2 \left(6 + \frac{3}{4} + 2 \right) |2,2\rangle \otimes |1/2, 1/2\rangle$$

$$= \hbar^2 \frac{35}{4} |2,2\rangle \otimes |1/2, 1/2\rangle$$

$$= \hbar^2 \frac{5}{2} \frac{7}{2} |2,2\rangle \otimes |1/2, 1/2\rangle$$



6) Armoniche sferiche (Esame Dic '19)

Si consideri una particella nello stato descritto dalla funzione d'onda

$$\psi(x, y, z) = N(x + y + 2z)e^{-\alpha r}$$

dove $\alpha \in \mathbb{R}$.

Utilizzando

$$Y_{1\pm 1} = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} e^{\pm i\varphi} \sin \theta$$

$$Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$$

a) Riscrivi ψ in termini di armoniche sferiche.

b) Determinare quali sono i valori che una misura di L_z può dare e la loro probabilità

c) Supponendo che la particella in questione sia un elettrone, e che $\vec{J}$ sia il momento angolare totale, quali sono i valori permessi di $\vec{J}^2$ e J_z ? Quanti sono gli stati corrispondenti?

$$a) \psi = N (x+y+2z) e^{-\alpha r}$$

$$Y_{1\pm 1} = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} e^{\pm i\phi} \sin \theta$$

$$Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$$

$$x = r \sin \theta \cos \phi$$

$$y = r \sin \theta \sin \phi$$

$$z = r \cos \theta$$

$$\Rightarrow \psi = \underbrace{N r e^{-\alpha r}}_{\phi(r)} \underbrace{\left(\sin \phi + \sin \phi + 2 \cos \theta \right)}_{u(\theta, \phi)}$$

$$u(\theta, \phi) = \alpha_1 Y_{11} + \alpha_{-1} Y_{1-1} + \alpha_0 Y_{10}$$

$$\int Y_{1i}^* u(\theta, \phi) d\theta d\phi \sin \theta = \alpha_i$$

$$\Rightarrow \alpha_1 = -\sqrt{\frac{4\pi}{3}} \left(\frac{1-i}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\alpha_{-1} = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \left(\frac{1+i}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\alpha_0 = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \quad 2$$

e.g.

$$\int_0^\pi d\theta \sin\theta \int_0^{2\pi} d\phi \quad \gamma_{10} (\sin\theta (\sin\phi + \cos\phi) + 2\cos\theta) = \alpha_0$$

$$= \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \sqrt{\frac{3}{4\pi}} (s^2 \cos\theta (\sin\phi + \cos\phi) + 2\cos^2\theta \sin\theta)$$

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} d\phi (\sin\phi + \cos\phi) &= [-\cos\phi + \sin\phi]_0^{2\pi} \\ &= (-1) - (-1) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4\pi \int_0^\pi d\theta \cos^2\theta \sin\theta &= -4\pi \int_1^{-1} d(\cos\theta) (\cos\theta)^2 \\ \int_0^{2\pi} d\phi &= -4\pi \left[\frac{1}{3} (\cos\theta)^3 \right]_1^{-1} = \frac{8\pi}{3} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \alpha_0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{8\pi}{3}$$

$$= 2\sqrt{\frac{4\pi}{3}}$$

sim. per α_{-1}, α_1

b) i tre valori di L_z sono

$$\hbar, -\hbar \text{ e } 0$$

Troviamo la loro probabilità usando
un base ortonormale:

$$\psi = C_1 \psi_1 + C_{-1} \psi_{-1} + C_0 \psi_0$$

$$P(n\hbar) = |C_n|^2 \quad n = \pm 1,$$

$$\int r^2 dr \sin\theta d\theta \psi_n^* \psi_m = \delta_{nm}$$

Dobbiamo anche fissare $|\psi|^2 = 1$

$$L_z \psi_m = \hbar m \psi_m$$

per $\psi_m = \phi_m(r) Y_{lm}$

$$\phi_m(r) = M \phi(r)$$

$$= M N r \exp(-\alpha r)$$

Esercizio

$$|\psi|^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad |N|^2 = \frac{\alpha^5}{6\pi}$$

$$1 = \int \psi_m^* \psi_m r^2 dr d^2\Omega$$

$$= \int |\phi_m(r)|^2 \int |Y_{lm}|^2 d^2\Omega r^2 dr$$

$$= \int |\phi_m(r)|^2 r^2 dr$$

$$= |M|^2 |N|^2 \int_0^\infty dr r^4 \exp(-2\alpha r)$$

$$= |M|^2 |N|^2 \frac{3}{4\alpha^5} \quad \Rightarrow \quad |M|^2 = \frac{4\alpha^5}{3|N|^2}$$

ricordi (consideriamo $M, N \in \mathbb{R}$ per semplicità)

$$\begin{aligned}\psi &= (\alpha_0 \gamma_{10} + \alpha_1 \gamma_{11} + \alpha_{-1} \gamma_{1,-1}) \phi(r) \\ &= \frac{1}{M} (\alpha_0 \psi_0 + \alpha_1 \psi_1 + \alpha_{-1} \psi_{-1})\end{aligned}$$

$$\Rightarrow |c_0|^2 = \frac{|\alpha_0|^2}{|M|^2} = \frac{1}{|M|^2} 4 \left(\frac{4\pi}{3} \right)$$

$$|M|^2 = \frac{4\alpha^5}{3|N|^2} = \frac{4}{3} 6\pi = 8\pi$$

$$\Rightarrow P(0) = |c_0|^2 = \frac{16\pi}{8\pi \cdot 3} = \frac{2}{3}$$

$$\text{Sim. } P(h) = P(-h) = \frac{1}{6}$$

c) un elettrone ha $s = 1/2$

4 ha $l = 1$

$$\Rightarrow j = l + s, \dots, |l - s|$$

$$= 3/2, 1/2$$

$$m_j = j, j-1, \dots, -j$$

$\Rightarrow$ 6 stati

$$j = 3/2, \quad m_j = -3/2, -1/2, 1/2, 3/2$$

$$j = 1/2, \quad m_j = -1/2, 1/2.$$

7) Atomo idrogeno (Esame Giugno '23)

Un atomo di idrogeno si trova in uno stato con le seguenti caratteristiche,

- l'energia è completamente determinata e vale $E_2 = \frac{1}{4} E_1$, dove E_1 è l'energia dallo stato fondamentale $E_1 \sim 13.6 \text{ eV}$
- La funzione d'onda ha parità definita
- Denotando con $P(m)$ la probabilità di ottenere il valore m in una misura della terza componente del momento angolare, si ha $P(0) = 0$, $P(1) = 1/5$
- Il valore medio del quadrato della componente x del momento angolare vale $\hbar^2/10$

Si determina lo stato del sistema, esprimendolo come combinazione lineare degli autostati dell'atomo di idrogeno $|n \ell m\rangle$.

Soluzione

$$|14\rangle = \sum_{n,m} C_{nem} |nem\rangle$$

dove $H|nem\rangle = E_n |nem\rangle$

$$E_n \approx \frac{1}{n^2} \underbrace{\left(-m_e \bar{e}^2 / 2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2 \right)}_{13.6 \text{ eV}}$$

$$E_2 = E_1/4 \Rightarrow |14\rangle = \sum_{em} C_{2em} |2em\rangle$$

tale che $H|14\rangle = E_2 |14\rangle$.

Parità $\begin{matrix} \nearrow \\ \nwarrow \end{matrix}$ $\boxed{\ell < n}$ definita $\Rightarrow \ell = 1$ quindi:

$m = 1, 0, -1$. $\begin{matrix} \nearrow \\ \nwarrow \end{matrix}$ $P(m=0) = 0 \Rightarrow |C_{210}|^2 = 0$

$$\Rightarrow |14\rangle = C_{21-1} |21-1\rangle + C_{211} |211\rangle$$

$$P(m=1) = 1/5 \Rightarrow P(m=-1) = 4/5$$

- $\langle L_x^2 \rangle_\psi = \hbar^2/10$

$$\langle L_x^2 \rangle_\psi = \langle \psi | L_x^2 | \psi \rangle$$

ricordiamo

$$L_{\pm} |l, m\rangle = \hbar \sqrt{2 - m(m \pm 1)} |l, m \pm 1\rangle$$

$$L_+ |211\rangle = 0, \quad L_- |21-1\rangle = \hbar\sqrt{2} |210\rangle$$

$$L_- |211\rangle = \hbar\sqrt{2} |210\rangle, \quad L_- |21-1\rangle = 0$$

$$\Rightarrow L_x |\psi\rangle = \frac{1}{2} (L_+ + L_-) |\psi\rangle$$

$$= \frac{\sqrt{2}\hbar}{2} (C_{211} + C_{21-1}) |210\rangle$$

$$\Rightarrow L_x^2 |\psi\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}} \hbar (C_{211} + C_{21-1}) (L_+ + L_-) |210\rangle$$

$$= \frac{1}{2} \hbar^2 (C_{211} + C_{21-1}) (|211\rangle + |21-1\rangle)$$

$$\Rightarrow \langle L_x^2 \rangle_\psi$$

$$= \langle \psi | L_x^2 | \psi \rangle$$

$$= \left(C_{211}^* \langle 211 | + C_{21-1}^* \langle 21-1 | \right) \frac{\hbar^2}{2} (C_{211} + C_{21-1}) \\ \times (|211\rangle + |21-1\rangle)$$

$$= \frac{\hbar^2}{2} (C_{211} + C_{21-1}) (C_{211}^* + C_{21-1}^*)$$

$$= \frac{\hbar^2}{2} \left(|C_{211}|^2 + |C_{21-1}|^2 + C_{211} C_{21-1}^* + C_{211}^* C_{21-1} \right)$$

$$|C_{211}|^2 = \frac{1}{5} \quad |C_{21-1}|^2 = \frac{4}{5}$$

fase totale non è fisica quindi:

$$C_{211} = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad C_{21-1} = \frac{2}{\sqrt{5}} e^{i\theta}$$

$$\Rightarrow \langle L_x^2 \rangle_\psi = \frac{\hbar^2}{2} \left(1 + \frac{2}{5} (e^{i\theta} + e^{-i\theta}) \right)$$

$$= \frac{\hbar^2}{2} \left(1 + \frac{4}{5} \cos(\theta) \right)$$

$$= \frac{\hbar^2}{10} \Leftrightarrow \cos(\theta) = -1$$

$$\Leftrightarrow \theta = \pi.$$

$$\Rightarrow |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(|211\rangle - 2|21-1\rangle \right)$$

8) Oscillatore armonico e teoria di perturbazione indep. dal tempo

(Gen' 23)

Si consideri un oscillatore armonico di massa m e frequenza angolare ω soggetto a una perturbazione della form

$$H_1 = \lambda \left(\hat{x} \hat{p} \hat{x} \hat{p} + \hat{p} \hat{x} \hat{p} \hat{x} - \frac{\hbar^2}{4} \right)$$

- si mostri che H_1 è hermitiana
- si scrivano i noti autovalori dell'hamiltoniana imperturbata
- si calcolino le correzioni ai livelli energetici imperturbati, al primo ordine perturbativo.
- Qual è il parametro adimensionale che caratterizza la convergenza della serie perturbativa per gli autovalori dell'hamiltoniana?

Formule Utile

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}} (m\omega\hat{x} + i\hat{p})$$

$$\hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}} (m\omega\hat{x} - i\hat{p})$$

Soluzione

- Se $\hat{A}$ e $\hat{B}$ sono operatori hermitiani

$$(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger = \hat{B}\hat{A}$$

- $\hat{x}$ e $\hat{p}$ sono hermitiani

Prova

$$\begin{aligned} \int dx f^*(\hat{x}g) &= \int dx (\hat{x}f)^* g \\ \int dx f^*(\hat{p}g) &= -i\hbar \int dx f^* \frac{dg}{dx} \\ &= -i\hbar \left(\int dx \left(-\frac{df}{dx} \right) g + \underbrace{[fg]}_{-\infty}^{\infty} \right) \end{aligned}$$

$$= \int dx \left(+ i \hbar \frac{d}{dx} f^* \right) g$$

$$= \int dx \left(- i \hbar \frac{d}{dx} f \right)^* g$$

$$= \int dx \left(\hat{p} f \right)^* g$$

//

$$\Rightarrow (\hat{x} \hat{p})^\dagger = \hat{p} \hat{x}$$

$$\text{e } (\hat{x} \hat{p} \hat{x} \hat{p})^\dagger = \hat{p} \hat{x} \hat{p} \hat{x}$$

$$\Rightarrow \left(\hat{x} \hat{p} \hat{x} \hat{p} + \hat{p} \hat{x} \hat{p} \hat{x} - \frac{\hbar^2}{4} \right)^\dagger$$

$$= \hat{p} \hat{x} \hat{p} \hat{x} + \hat{x} \hat{p} \hat{x} \hat{p} - \frac{\hbar^2}{4}$$

quindi Hermitiana. (assumendo che $\lambda \in \mathbb{R}$)

$$b) \quad H_0 \psi_n^{(0)} = E_n^{(0)} \psi_n^{(0)}$$

$$E_n^{(0)} = \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \quad \text{dove}$$

$$H_0 = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 \hat{x}^2$$

$$= \hbar \omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right)$$

ricordiamo che

$$\hat{a} |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle$$

$$\hat{a}^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle$$

$$\Rightarrow \hat{a}^\dagger \hat{a} |n\rangle = n |n\rangle$$

$$c) E_n^{(1)} = \langle n | H, n \rangle$$

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2m\omega\hbar}} (m\omega\hat{x} + i\hat{p})$$

$$\hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2m\omega\hbar}} (m\omega\hat{x} - i\hat{p})$$

[Revision]

$$\Rightarrow (\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2}) \hbar\omega$$

$$= \left[\frac{1}{2m\omega\hbar} (m\omega\hat{x} - i\hat{p})(m\omega\hat{x} + i\hat{p}) + \frac{1}{2} \right] \hbar\omega$$

$$= \frac{m^2\omega^2\hat{x}^2}{2m\omega\hbar} \hbar\omega + \frac{\hat{p}^2 \hbar\omega}{2m\omega\hbar}$$

$$+ \frac{m\omega^2\hbar}{2m\omega\hbar} i[\hat{x}, \hat{p}] + \frac{\hbar\omega}{2}$$

$$= \frac{1}{2} m\omega^2 \hat{x}^2 + \frac{\hat{p}^2}{2m}$$

~~$$+ i \frac{\omega}{2} [\hat{x}, \hat{p}] + \frac{\hbar\omega}{2}$$~~

$\hookrightarrow \emptyset$

$\hookrightarrow \hbar\omega$

in termini di $\hat{a}$ e $\hat{a}^\dagger$ gli operatori $\hat{x}$ e $\hat{p}$ sono

$$\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2}} \frac{1}{\sqrt{m\omega}} (\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$$

$$\hat{p} = -i\sqrt{\frac{\hbar}{2}} \sqrt{m\omega} (\hat{a} - \hat{a}^\dagger)$$

$$\Rightarrow \hat{x}\hat{p}\hat{x}\hat{p} = \frac{\hbar^2}{4} (-i)^2 (\hat{a} + \hat{a}^\dagger)(\hat{a} - \hat{a}^\dagger)(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)(\hat{a} - \hat{a}^\dagger)$$

$$= -\frac{\hbar^2}{4} (\hat{a}^2 - [\hat{a}, \hat{a}^\dagger] + (\hat{a}^\dagger)^2) (\hat{a}^2 - (\hat{a}^\dagger)^2 - 1)$$

$$= -\frac{\hbar^2}{4} (\hat{a}^2 - (\hat{a}^\dagger)^2 - 1) (\hat{a}^2 - (\hat{a}^\dagger)^2 - 1)$$

$$= -\frac{\hbar^2}{4} \left(\hat{a}^4 + (\hat{a}^\dagger)^4 + 1 - \hat{a}^2 \hat{a}^{\dagger 2} - 2\hat{a}^2 - \hat{a}^{\dagger 2} \hat{a}^2 + 2\hat{a}^{\dagger 2} \right)$$

$$\langle n | \hat{x} \hat{p} \hat{x} \hat{p} | n \rangle$$

$$= -\frac{\hbar^2}{4} \langle n | 1 - \hat{a}^{\dagger 2} \hat{a}^2 - \hat{a}^2 \hat{a}^{\dagger 2} | n \rangle$$

$$\begin{aligned} \hat{a}^2 \hat{a}^{\dagger 2} | n \rangle &= \hat{a}^2 \sqrt{n+1} \sqrt{n+2} | n+2 \rangle \\ &= (n+2)(n+1) | n \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{a}^{\dagger 2} \hat{a}^2 | n \rangle &= \hat{a}^{\dagger 2} \sqrt{n} \sqrt{n-1} | n-2 \rangle \\ &= n(n-1) | n \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \langle n | \hat{x} \hat{p} \hat{x} \hat{p} | n \rangle &= -\frac{\hbar^2}{4} \left(1 - n(n-1) - (n+1)(n+2) \right) \\ &= +\frac{\hbar^2}{4} (1 + 2n^2 + 2n) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle n | \hat{p} \hat{x} \hat{p} \hat{x} | n \rangle &= \langle n | \hat{x} \hat{p} \hat{x} \hat{p} | n \rangle^{\dagger} \\ &= \frac{\hbar^2}{4} (1 + 2n^2 + 2n) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \langle n | H | n \rangle =$$

$$\lambda \frac{\hbar^2}{4} \left(2(2n^2 + 2n + 1) - 1 \right) = \lambda \frac{\hbar^2}{4} (2n+1)^2$$

$$= E_n^{(1)}$$

$$E_n^{(1)} = \left(E_n^{(0)} \right)^2 \frac{\lambda}{\omega^2} = \frac{\left(E_n^{(0)} \right)^2}{\hbar \omega} \times \left(\frac{\lambda \hbar}{\omega} \right)$$

d) dim. $[\hbar] = [E][T]$

$$[\omega] = 1/[T]$$

$$[H] = [E]$$

$$[\lambda \hbar^2] = [E] \Rightarrow [\lambda] = \frac{[E]}{[E]^2 [T]^2}$$

$$\Rightarrow \left[\frac{\lambda \hbar}{\omega} \right] = 1 \quad \text{e c'\'e convergente}$$

$$\text{se } \frac{\lambda \hbar}{\omega} \ll 1.$$